PRÁCTICA CON EXÁMENES REALES

Exámenes resueltos

Los enunciados son resúmenes fieles de los problemas del material; los datos de tabla son los de la solución de referencia. Cada problema tiene una resolución de la guía, verificada con código, y las erratas de la solución de referencia van con su nota «Ojo:».

★ LO ESENCIAL

LO ESENCIAL

Si solo haces cinco problemas, haz estos. Cubren agua, sistemas abiertos, turbinas de gas, refrigeración y psicrometría.

- Problema del cilindro-émbolo con agua (sistemas cerrados, entropía)
- Turbina de aire con difusor (sistemas abiertos, gases ideales)
- Refrigerador de dos etapas con cámara flash (refrigeración, balance de entropía)
- Mezcla adiabática de aire húmedo (psicrometría)
- Ciclo Brayton de aire (turbinas de gas)

◎ DESDE CERO: PRACTICAR POR TEMA

- **T1 Agua y refrigerantes**: cilindro-émbolo con agua, depósito rígido con agua, depósito de R-134a.
- **T2 Gases ideales**: compresor de dos etapas, ciclo reversible con aire, cámaras rígidas de aire.
- **T3 Sistemas cerrados**: cilindro-émbolo con agua, depósito rígido con agua.
- **T4 Sistemas abiertos**: turbina con difusor, intercambiador aire-R-134a con tobera, compresor de dos etapas, intercambiador R-134a-agua.
- **T5 Segundo principio**: ciclo reversible con aire, refrigerador de dos etapas.
- **T6 Entropía y balances**: cilindro-émbolo con agua, depósito rígido con agua, intercambiador R-134a-agua.
- **T7 Turbinas y gas**: ciclo Brayton de aire, turbina con difusor.
- **T9 Refrigeración**: refrigerador de dos etapas, refrigerador de dos etapas (6 puntos).
- **T10 Mezclas y psicrometría**: mezcla adiabática de aire húmedo, mezcla de dos corrientes de aire (UTA), humidificación de aire.
- **T11 Combustión**: metano con exceso de aire.

◎ DESDE CERO: BUSCAR UN EXAMEN

Filtra por examen, por tema o escribe una palabra del enunciado. Los grupos se despliegan al filtrar.

Sin fecha en el material

Sin fecha en el material 3 pts Agua Sistemas cerrados Entropía

Cilindro-émbolo con agua: calentamiento, expansión y posibilidad

ENUNCIADO

0,25 kg de agua a 80 °C ocupan 0,5 L en un cilindro-émbolo. El proceso 1→2 es isobaro hasta vapor saturado, con 500 kJ de energía eléctrica aportada. El 2→3 es politrópico hasta $V_3 = 3V_2$ y $P_3 = 6$ kPa. Pide: n, W de cada proceso, Q, ΔS, si el proceso global es posible con un foco a 100 °C, y el diagrama p-v.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Estado 1 con $v_1 = V_1/m = 0{,}002$ m³/kg: está casi en líquido (mezcla con x ≈ 0,0003). La presión de 1→2 es P_sat(80 °C) = 47,39 kPa. Trabajo de frontera con P·ΔV; la energía eléctrica es trabajo entrante.

1 Proceso 1→2 (isobaro)

Estado 2: vapor saturado a 47,39 kPa. Volumen $V_2 = 0{,}85175$ m³ (la solución de referencia pone 0,85115).

$$W_{12,\text{frontera}} = 47{,}39\,(0{,}85175 - 0{,}0005) = 40{,}34\ \text{kJ}$$

$$W_{12} = 40{,}34 - 500 = -459{,}66\ \text{kJ}\ (\text{la energía eléctrica entra})$$

Con $U_2 - U_1 = 536{,}7$ kJ: $Q_{12} = \Delta U + W = 536{,}7 - 459{,}66 = 77{,}0$ kJ.

2 Proceso 2→3 (politrópico)

Se obtiene n = 1,881 con $V_3 = 3V_2$ y $P_3 = 6$ kPa: $n = \ln(P_2/P_3)/\ln(V_3/V_2) = \ln(47{,}39/6)/\ln 3 = 1{,}881$.

$$W_{23} = \frac{P_3V_3 - P_2V_2}{1-n} = \frac{6 \cdot 2{,}55525 - 47{,}39 \cdot 0{,}85175}{1-1{,}881} = 28{,}41 \text{ kJ}$$

El título del estado 3 es x_3 = 0,43053, con u_3 = 1130,33 kJ/kg. $\Delta U_{23} = -337{,}97$ kJ y $Q_{23} = \Delta U_{23} + W_{23} = -309{,}56$ kJ.

3 Entropía y posibilidad

$\Delta S_{\text{global}} = 0{,}7015$ kJ/K. Con un foco a 373 K, $S_{\text{gen}} \approx 1{,}325$ kJ/K > 0: el proceso global es posible.

Resultado final

n ≈ 1,881; W_{12} = −459,66 kJ (con la energía eléctrica); Q_{12} ≈ 77,0 kJ; W_{23} ≈ 28,41 kJ; Q_{23} ≈ −309,56 kJ; ΔS ≈ 0,7015 kJ/K; S_gen ≈ 1,325 kJ/K (posible).

OJO: W_{12} (ARITMÉTICA)

La solución de referencia escribe W_{12} = −459,61 kJ. El resultado es 40,34 − 500 = −459,66 kJ, y por eso Q_{12} = 77,02 kJ y no 77,07.

OJO: REDONDEO DEL TÍTULO

La solución de referencia redondea x_3 a 0,4305 antes de calcular u_3. Con x_3 = 0,43053 se obtiene u_3 = 1130,33 kJ/kg (no 1130,26). El efecto es pequeño, pero conviene conservar cifras.

Sin fecha en el material · 3 pts · Gases ideales · Sistemas abiertos · Entropía · Turbinas y gas

Turbina de aire con difusor isentrópico

ENUNCIADO

Aire entra a una turbina a 800 °C, 3 bar y 100 m/s, con $\dot{m}$ = 18 kg/s y potencia de salida 3600 kW. Sale con c_2 = 150 m/s. Un difusor isentrópico lleva el aire a c_3 = 10 m/s y 1 bar. Pide T_2, P_2 y $\dot{S}_{gen}$ de la turbina.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Balance de energía en la turbina, luego el difusor como proceso isentrópico ($s_3 = s_2$). Tablas de aire A-22.

1 Temperatura de salida T_2

Con h_1 = 1129,83 kJ/kg (A-22 a 1073 K):

$$h_2 = h_1 + \frac{c_1^2 - c_2^2}{2000} - \frac{\dot{W}}{\dot{m}} = 1129{,}83 - 6{,}25 - 200 = 923{,}58\ \text{kJ/kg}$$

Interpolando en A-22: T_2 = 891,6 K ≈ 618,5 °C, con $s°_2$ = 2,83806.

2 Presión P_2 con el difusor

Difusor isentrópico: $h_3 = h_2 + \frac{c_2^2 - c_3^2}{2000} = 934{,}78$ kJ/kg, con T_3 = 901,65 K y $s°_3$ = 2,85059. Como $s_3 = s_2$:

$$\ln \frac{P_3}{P_2} = \frac{s_3^\circ - s_2^\circ}{R} = \frac{0{,}01253}{0{,}287} = 0{,}04367 \;\Rightarrow\; P_2 = 0{,}957 \text{ bar}$$

3 Generación de entropía

$$\dot{S}_{\text{gen}} = \dot{m}\left[(s_2^\circ - s_1^\circ) - R\ln\frac{P_2}{P_1}\right] = 18\,[(-0{,}21046) + 0{,}32795] = 2{,}11 \text{ kW}$$

Resultado final

T_2 ≈ 891,6 K (618,5 °C); P_2 ≈ 0,957 bar; Ṡ_gen ≈ 2,11 kW/K > 0: proceso posible.

OJO: P_2 (LECTURA DE LA TABLA)

La solución de referencia da P_2 = 0,951 bar. Con los datos de A-22 y el difusor, P_2 = 0,957 bar.

OJO: Ṡ_GEN CON P_2 CORRECTO

Como la solución usa P_2 = 0,951, obtiene 2,12 kW/K. Con P_2 = 0,957 bar sale 2,11 kW/K.

Sin fecha en el material | 3 pts | Agua | Sistemas cerrados | Entropía

Depósito rígido de agua: calentamiento eléctrico y posibilidad

ENUNCIADO

Un depósito rígido de 1 L contiene 0,25 kg de agua a 25 °C. Con 50 kJ de energía eléctrica se calienta hasta 360 °C; luego se calienta hasta 28 MPa. El foco está a 5 °C. Pide Q, W, ΔS y S_gen de cada proceso, y dibujar p-v, T-v y T-s.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Volumen constante: W de frontera = 0; la energía eléctrica sí es trabajo. Cuidado: 28 MPa es mayor que P_c = 22,06 MPa, así que no hay mezcla en el estado 3.

1 Proceso 1→2 (isócoro con energía eléctrica)

$\Delta U_{12} = 470{,}35\ \text{kJ}$ $Q_{12} = \Delta U_{12} - W_{\text{eléc}} = 470{,}35 - (-50) = 420{,}35$

$\Delta S_{12} = 1{,}0053\ \text{kJ/K}$ $S_{\text{gen},12} = \Delta S_{12} - \dfrac{Q_{12}}{T_b} = 1{,}0053 - \dfrac{420{,}35}{278} = -$

Como S_gen < 0, el proceso con esos calores no es posible con el foco a 5 °C.

2 Proceso 2→3 (isócoro hasta 28 MPa)

$\Delta U_{23} = Q_{23} = 64{,}29\ \text{kJ}$ $\Delta S_{23} = 0{,}0991\ \text{kJ/K}$ $S_{\text{gen},23} = 0{,}0991$ -

> Otra vez negativo: imposible con ese foco.

Resultado final

Proceso 1→2: $Q_{12} \approx 420{,}35$ kJ, $\Delta S_{12} \approx 1{,}0053$ kJ/K, $S_{gen,12} \approx -0{,}507$ kJ/K (imposible). Proceso 2→3: $Q_{23} \approx 64{,}29$ kJ, $S_{gen,23} \approx -0{,}132$ kJ/K (imposible).

OJO: ERRATA DE LA SOLUCIÓN DE REFERENCIA

La solución escribe $S_{gen,12} = -0{,}707$ kJ/K. El valor correcto con sus propios datos es $-0{,}507$ kJ/K.

OJO: CONCEPTO: 28 MPA ES SUPERCRÍTICO

A 28 MPa no hay mezcla líquido-vapor: el agua está por encima de la presión crítica (22,06 MPa). El estado 3 se lee de la tabla de agua a esa presión, no comparando v con v_g. Los valores de la tabla a 28 MPa no están en esta guía; cómpruebalos en tu tabla completa.

Sin fecha en el material 3 pts Sistemas abiertos Refrigeración Gases ideales Refrigerante R-134a

Intercambiador aire-R-134a y tobera adiabática

ENUNCIADO

Aire entra a 25 °C y sale a 20 °C a 1,5 bar, cediendo calor a R-134a que entra a 0,14 MPa con x = 0,30 y sale a 10 °C a la misma presión. Después el aire pasa por una tobera adiabática hasta 1 bar, con c_2 = 40 m/s, A_2 = 90 cm² y A_3 = 60 cm². Pide $\dot{m}$ de aire, potencia cedida, $\dot{m}$ de refrigerante, c_3 y T_3.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Intercambiador aislado: el calor cedido por el aire es el absorbido por el refrigerante. Tobera: balance de energía con c_1 pequeña y sin trabajo.

1 Caudal de aire y calor cedido

$$v_{a2} = \frac{RT}{P} = \frac{0{,}287 \cdot 293{,}15}{150} = 0{,}5606\ \mathrm{m^3/kg} \qquad \dot{m}_a = \frac{A_2 c_2}{v_{a2}} = \frac{0{,}009 \cdot 4}{0{,}5606}$$

$$\dot{Q}_{\text{aire}} = \dot{m}_a c_p (T_2 - T_1) = 0{,}6422 \cdot 1 \cdot (-5) = -3{,}21\ \mathrm{kW}$$

2 Caudal de refrigerante

$h_{R1} = 88{,}85$ kJ/kg (x = 0,30 a 1,4 bar) y $h_{R2} = 260{,}43$ kJ/kg (vapor sobrecalentado a 1,4 bar y 10 °C):

$$\dot{m}_R = \frac{3{,}21}{260{,}43 - 88{,}85} = 0{,}01871\ \mathrm{kg/s}$$

3 Tobera

$$c_3 \approx 89{,}0\ \mathrm{m/s} \qquad T_3 \approx 16{,}8\ ^\circ\mathrm{C}$$

La temperatura sale del balance $c_p(T_2 - T_3) = (c_3^2 - c_2^2)/2000$ con T_2 = 20 °C: $T_3 = 20 - 3{,}16 = 16{,}8$ °C.

Resultado final

ṁ_aire ≈ 0,6422 kg/s; potencia cedida ≈ 3,21 kW; ṁ_R ≈ 0,01871 kg/s; c_3 ≈ 89,0 m/s; T_3 ≈ 16,8 °C.

OJO: TEMPERATURA DE SALIDA DE LA TOBERA

La solución de referencia da T_3 = 289,87 K (16,72 °C) a partir de un redondeo de 3,2559 K. Con el balance de la tobera, la caída es de 3,16 K y T_3 ≈ 16,8 °C.

Sin fecha en el material 3 pts Turbinas y gas Gases ideales Sistemas abiertos Entropía

Ciclo Brayton de aire: compresor, intercambiador y turbina

ENUNCIADO

Un compresor toma aire a 0,95 bar y 22 °C; el aire sale por el intercambiador a T_4 = 427 °C; la turbina lo expulsa a 0,95 bar y 122 °C. ṁ = 10 kg/s, c_1 = 10 m/s, Q̇_in = 1,13 MW. Pide ρ_1, A_1, W_turbina, T_3 y Δs_{34}.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Datos de aire con R = 0,287 kJ/(kg·K) y tablas A-22. Balances en régimen estacionario en cada equipo.

1 Entrada

$$v_1 = \frac{RT_1}{P_1} = \frac{0{,}287 \cdot 295{,}15}{95} = 0{,}8912\ \mathrm{m^3/kg} \qquad \rho_1 = 1{,}122\ \mathrm{kg/m^3}$$

$$A_1 = \frac{\dot{m} v_1}{c_1} = \frac{10 \cdot 0{,}8912}{10} = 0{,}891\ \mathrm{m^2}$$

2 Turbina

Con h_4 = 713,27 kJ/kg (700 K) y h_2 = 395,93 kJ/kg (395 K) de A-22:

$$\dot{W}_T = \dot{m}(h_4 - h_2) = 10\,(713{,}27 - 395{,}93) = 3173\ \mathrm{kW} = 3{,}17\ \mathrm{MW}$$

3 Temperatura T_3

Del balance de energía en el intercambiador: $h_3 = 600{,}27$ kJ/kg, $T_3 = 593{,}6$ K ≈ 320,4 °C.

4 Variación de entropía en la turbina

$$\Delta s_{34} = s^\circ_4 - s^\circ_3 = 2{,}52277 - 2{,}39770 = 0{,}125\ \mathrm{kJ/(kg{\cdot}K)}$$

Resultado final

$\rho_1 \approx 1{,}122$ kg/m³; $A_1 \approx 0{,}891$ m²; $\dot{W}_T \approx 3{,}17$ MW; $T_3 \approx 320{,}4$ °C; $\Delta s_{34} \approx 0{,}125$ kJ/(kg·K).

OJO: RESTA DE ENTROPÍAS

La solución de referencia da Δs_{34} = 0,175. La resta correcta es 2,52277 − 2,39770 = 0,125 kJ/(kg·K).

OJO: UNIDADES DE LA POTENCIA

La solución escribe la potencia de la turbina en MW con el valor en kW. 3173 kW = 3,17 MW.

Sin fecha en el material 3 pts Refrigerante R-134a Sistemas cerrados Entropía

Depósito de 50 L con R-134a: descarga por vapor y calentamiento

ENUNCIADO

Un depósito rígido de 0,05 m³ contiene R-134a a 24 °C con título x_1 = 0,05. Por la válvula superior sale vapor saturado a presión y temperatura constantes. Entran 0,5 kW por las paredes. Se cierra cuando se evapora la última gota de líquido. Pide las masas inicial y final, el tiempo, el calor para evaporar todo en 10 min y S_gen.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Tabla de saturación de R-134a a 24 °C. Cada kilogramo que sale lleva la entalpía h_g; el proceso ocurre a T constante.

1 Masas

$$m_1 = \frac{V}{v_1} \approx 21{,}1\ \text{kg} \qquad m_2 = \frac{V}{v_g} \approx 1{,}58\ \text{kg} \qquad m_e = 19{,}5\ \text{kg}$$

2 Calor y tiempo

$$Q = m_2 u_2 - m_1 u_1 + m_e h_g \approx 3559\ \text{kJ} \qquad t = \frac{Q}{0{,}5\ \text{kW}} = \frac{3559}{0{,}5} = 7119\ \text{s}$$

3 Potencia para 10 min

$$\dot{W}_{\text{res}} = \frac{3559\ \text{kJ}}{600\ \text{s}} = 5{,}93\ \text{kW}$$

4 Generación de entropía

El proceso ocurre a T ≈ 297 K sin diferencia de temperatura apreciable: $S_{\text{gen}} \approx 0$ dentro de la precisión de la tabla.

Resultado final

m_1 ≈ 21,1 kg; m_2 ≈ 1,58 kg; t ≈ 118,6 min; potencia de la resistencia ≈ 5,93 kW; S_gen ≈ 0.

OJO: VALOR NEGATIVO DE S_GEN

La solución de referencia da −0,00028 kJ/K. Un valor negativo no es físico: la respuesta correcta es S_gen ≈ 0 dentro de la precisión de la tabla. Además, la solución escribe kJ/(kg·K) donde el enunciado pide kJ/K.

Sin fecha en el material | 2 pts | Gases ideales | Sistemas abiertos | Entropía

Compresor de dos etapas con intercooler

ENUNCIADO

Aire con caudal volumétrico de 0,861 m³/s a 100 kPa y 300 K se comprime hasta 1000 kPa en dos etapas. El intercooler enfría hasta 300 K a 300 kPa. Rendimiento del primer compresor η_1 = 0,9, del segundo 1. Pide $\dot{m}$, T a la salida del compresor 1, calor del intercooler, T a la salida del compresor 2 y trabajos.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Tabla A-22 de aire con interpolación en p_r. Rendimiento isentrópico en el primer compresor.

1 Caudal másico y compresor 1

$$\dot{m} = \frac{0{,}861}{0{,}861} = 1{,}000\ \text{kg/s} \qquad P_{r,c} = 4{,}158 \Rightarrow h_{cs} = 411{,}26\ \text{kJ/kg}$$

$$h_c = h_1 + \frac{h_{cs} - h_1}{0{,}9} = 423{,}60\ \text{kJ/kg} \Rightarrow T_c = 422{,}30\ \text{K} = 149{,}15\ ^\circ\text{C}$$

2 Intercooler y compresor 2

Intercooler: $\dot{Q} = \dot{m}(h_d - h_c) = -123{,}41$ kW (cedido). Compresor 2 ideal: $P_{r2} = (1000/300) \cdot 1{,}386 = 4{,}620$ → $h_2 = 423{,}80$ kJ/kg, $T_2 = 422{,}49$ K = 149,34 °C.

3 Trabajos

$$\dot{W}_1 = 123{,}41\ \text{kW} \qquad \dot{W}_2 = 123{,}61\ \text{kW}$$

Resultado final

ṁ = 1,000 kg/s; T_c ≈ 422,3 K; Q_intercooler ≈ −123,4 kW; T_2 ≈ 422,5 K; W_1 ≈ 123,4 kW; W_2 ≈ 123,6 kW.

OJO: INTERPOLACIÓN DE T_C

La solución de referencia da T_c = 423,298 K. La interpolación en A-22 da 422,30 K.

OJO: TEMPERATURA DE SALIDA DEL COMPRESOR 2

La solución de referencia da 423,47 K. El valor correcto es 422,49 K.

Sin fecha en el material 2 pts Refrigerante R-134a Sistemas abiertos Entropía

Intercambiador R-134a-agua: calor, caudal de agua y posibilidad

ENUNCIADO

R-134a entra a 7 bar y 40 °C y sale a 6 bar y 20 °C con ṁ = 0,08 kg/s. Agua entra a 10 °C y 1 bar con caudal de 684,26 L/h, c_p = 4,18 kJ/(kg·K). Pide Q, ṁ de agua, T de salida del agua, S_gen y los diagramas T-s y p-h.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Intercambiador aislado: lo que cede el R-134a lo absorbe el agua. S_gen = suma de variaciones de entropía de los dos fluidos.

1 Calor absorbido

$$\dot{Q} = \dot{m}_R(h_3 - h_4) = 0{,}08\,(275{,}93 - 77{,}27) = 15{,}89\ \text{kW}$$

2 Caudal de agua

$$\dot{m}_w = \frac{\dot{V}}{v_f(10\ ^\circ\text{C})} = \frac{1{,}9007 \cdot 10^{-4}}{1{,}0003 \cdot 10^{-3}} = 0{,}190\ \text{kg/s}$$

3 Temperatura de salida

$$T_2 = 10 + \frac{15{,}89}{0{,}190 \cdot 4{,}18} = 10 + 20{,}0 = 30{,}0\ ^\circ\text{C} = 303{,}16\ \text{K}$$

4 Generación de entropía

$$\dot{S}_{\text{gen}} = \dot{m}_R(s_4 - s_3) + \dot{m}_w(s_2 - s_1) = 0{,}08(0{,}2929 - 0{,}9539) + 0{,}190(0{,}$$

Resultado final

Q ≈ 15,89 kW; ṁ_w ≈ 0,190 kg/s; T_2 ≈ 30,0 °C; Ṡ_gen ≈ +0,00145 kW/K > 0: el proceso es posible.

OJO: CAUDAL DE AGUA: VOLUMEN ESPECÍFICO

La solución escribe v = 1,0432·10⁻³ m³/kg, que corresponde a agua a unos 100 °C. A 10 °C, v_f = 1,0003·10⁻³ m³/kg, y el caudal es 0,190 kg/s.

OJO: TEMPERATURA DEL AGUA DE SALIDA

La solución da 303,02 K = 30,02 °C. Según su propio balance, 303,02 K son 29,87 °C; el valor correcto es 303,16 K = 30,0 °C.

OJO: SIGNO DE S_GEN (GRAVE)

La solución escribe $\dot{S}_{gen}$ = −0,1072 kW/K y concluye que el proceso no es posible. Sus propios datos dan +0,00145 kW/K. El proceso es posible.

OJO: VAPOR SOBRECALENTADO, NO LÍQUIDO

La solución dice que a 7 bar con T_3 > T_sat el fluido es «líquido sobrecalentado». Es vapor sobrecalentado. A 6 bar con T_4 < T_sat, el estado 4 es líquido subenfriado (h_4 ≈ h_f(20 °C) ≈ 77,27 kJ/kg).

Sin fecha en el material 2 pts Gases ideales Entropía Segundo principio Sistemas cerrados

Ciclo reversible con aire: expansión isoterma, compresión adiabática e isobara

ENUNCIADO

Aire en un ciclo reversible: 1→2 expansión isoterma desde 300 K, 400 kPa y 0,3 m³ hasta 150 kPa; 2→3 compresión adiabática reversible hasta $P_3 = P_1$; 3→1 compresión isobara. Pide T_3, volúmenes, W y Q de cada proceso, y si es un ciclo de potencia o inverso, con COP.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Masa con la ley de gas ideal. Isoterma: $W = Q = P_1V_1 \ln(P_1/P_2)$. Tabla A-22 para el proceso adiabático.

1 Estados

$$m = \frac{P_1V_1}{RT_1} = 1{,}394\ \text{kg} \qquad v_1 = 0{,}2153\ \text{m}^3/\text{kg} \qquad V_2 = 0{,}800\ \text{m}^3$$

2 Proceso 2→3

Con $P_{r3} = P_{r2}P_3/P_2 = 3{,}696$ en A-22: $T_3 = 396{,}6$ K. Entonces $V_3 = m\,v_3 = 0{,}3966$ m³.

3 Trabajos y calores (kJ)

$$W_{12} = Q_{12} = P_1V_1 \ln\frac{P_1}{P_2} = 117{,}7 \qquad W_{23} = -mc_v(T_3 - T_1) = -96{,}7$$

$$W_{31} = P_3(V_1 - V_3) = -38{,}6 \qquad Q_{31} = mc_v(T_1 - T_3) + W_{31} = -135{,}3$$

4 Tipo de ciclo

$W_{\text{neto}} = 117{,}7 - 96{,}7 - 38{,}6 = -17{,}6$ kJ < 0: ciclo inverso.
$\text{COP}_{\text{ref}} = 117{,}7/17{,}6 = 6{,}7$ y $\text{COP}_{\text{bomba}} = 135{,}3/17{,}6 = 7{,}7$.

Resultado final

$T_3 \approx 396{,}6$ K; $V_3 \approx 0{,}3966$ m³; $W_{12} = Q_{12} \approx 117{,}7$ kJ; $W_{23} \approx -96{,}7$ kJ; $W_{31} \approx -38{,}6$ kJ; W_neto ≈ −17,6 kJ: ciclo inverso, COP_ref ≈ 6,7, COP_bomba ≈ 7,7.

OJO: VOLUMEN V_3

La solución de referencia da $V_3 = 0{,}3907$ m³. Con $v_3 = RT_3/P_3 = 0{,}287 \cdot 396{,}6/400 = 0{,}2846$ m³/kg y m = 1,394 kg: $V_3 = 0{,}3966$ m³.

OJO: SOLUCIÓN INCOMPLETA

La solución de referencia del material queda incompleta en la última página. La resolución completa es la de esta guía.

Segundo parcial, 20-12-2024

Segundo parcial, 20-12-2024 3 pts Psicrometría Sistemas abiertos Mezclas

Mezcla adiabática de aire húmedo saturado con aire a 31 °C

ENUNCIADO

Aire húmedo saturado a 14 °C con caudal de 50 m³/min se mezcla adiabáticamente con aire a 31 °C con T_bh = 25 °C y 20 m³/min, a 1 atm. Pide ω_2, los caudales de aire seco de entrada y salida, ω_3, HR_3 y T_bs_3. (Enunciado resumido; los apartados se indican según la transcripción.)

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Aire seco y agua se conservan en la mezcla; la energía también. Estado 1 saturado: su ω sale de p_g(14 °C). Estado 2: la T_bh da ω_2 con el saturador adiabático. Presión total 1,01325 bar.

1 Estado 1

$$p_g(14\,^\circ\mathrm{C}) = 1{,}598\ \mathrm{kPa} \qquad \omega_1 = 0{,}622\,\frac{1{,}598}{101{,}325 - 1{,}598} = 0{,}00997\ \mathrm{kg/k}$$

$$v_{a1} = \frac{RT}{P - p_v} = \frac{0{,}287 \cdot 287{,}15}{99{,}727} = 0{,}8264\ \mathrm{m^3/kg} \qquad \dot{m}_{a1} = \frac{50/60}{0{,}8264} = 1,$$

2 Estado 2

Con T_bh = 25 °C: $\omega' = 0{,}622\,p_g(25)/(P - p_g) = 0{,}622 \cdot 3{,}169/98{,}156 = 0{,}02008$. El balance del saturador da $\omega_2 = 0{,}01749$ kg/kg, con $\mathrm{HR}_2 = 61{,}6\,\%$. Caudal: $\dot{m}_{a2} = (20/60)/0{,}8857 = 0{,}376$ kg/s.

3 Mezcla

$$\dot{m}_{a3} = \dot{m}_{a1} + \dot{m}_{a2} = 1{,}384\ \text{kg/s}$$

$$\omega_3 = \frac{1{,}008 \cdot 0{,}00997 + 0{,}376 \cdot 0{,}01749}{1{,}384} = 0{,}01201\ \text{kg/kg}$$

$$h_1 = 39{,}27, \quad h_2 = 75{,}95 \Rightarrow h_3 = \frac{1{,}008 \cdot 39{,}27 + 0{,}376 \cdot 75{,}95}{1{,}384} = 49{,}24$$

4 Temperatura y humedad relativa de la mezcla

$$T_3 = \frac{h_3 - 2501\,\omega_3}{1{,}006 + 1{,}86\,\omega_3} = 18{,}7\ ^\circ\text{C} \qquad p_{v3} = \frac{0{,}01201 \cdot 101{,}325}{0{,}622 + 0{,}01201} = 1{,}918\ \text{k}$$

$$\text{HR}_3 = \frac{1{,}918}{p_g(18{,}7\ ^\circ\text{C})} \approx 89\ \%$$

Resultado final

$\omega_2 \approx 0{,}01749$ kg/kg ($\text{HR}_2 \approx 61{,}6$ %); $\dot{m}_{a1} \approx 1{,}008$ kg/s; $\dot{m}_{a2} \approx 0{,}376$ kg/s; $\dot{m}_{a3} \approx 1{,}384$ kg/s; $\omega_3 \approx 0{,}01201$ kg/kg; $T_3 \approx 18{,}7$ °C; $\text{HR}_3 \approx 89$ %.

OJO: PRESIÓN: 1,01325 BAR, NO 1 BAR

La solución de referencia usa (1 − p_g) = 0,96831 bar. Con 1 atm, ω' = 0,02008 (no 0,02036) y ω_2 = 0,01749 (no 0,0178). Por eso HR_2 = 61,6 % (no 62,7 %).

OJO: EL BALANCE DE ENERGÍA NO CIERRA EN LA SOLUCIÓN

La solución da $\omega_3 = 0{,}0212$ kg/kg, que no es compatible con el balance de agua ($\omega_3 \approx 0{,}0120$) y deja un balance de energía con 446,86 frente a 444,5 kJ/s. Con ω_2 corregido, el resultado es el de esta resolución.

Segundo parcial, 20-12-2024 3 pts Refrigeración Refrigerante R-134a Entropía Sistemas abiertos

Refrigerador de dos etapas con cámara flash

ENUNCIADO

Máquina de refrigeración de R-134a de dos etapas con cámara flash a 0,4 MPa, condensación a 1,4 MPa y evaporador a 0,10 MPa. Por el condensador circulan 0,25 kg/s. El compresor de baja presión es isentrópico y el de alta presión tiene η = 0,9. Pide caudales, calores, trabajo, COP y S_gen de la cámara flash.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Propiedades de R-134a (A-11, A-12). Cámara flash: balance de masa y energía con tres corrientes (entrada de líquido y vapor, dos salidas). Válvulas isoentálpicas.

1 Compresor de baja presión

Vapor saturado a 0,4 MPa: h_1 = 252,32 kJ/kg, s_1 = 0,9145. Isentrópico hasta 1,4 MPa, con s_2s = 0,9145: h_2s = 278,09 kJ/kg. Con η = 0,9: $h_2 = 252{,}32 + (278{,}09 - 252{,}32)/0{,}9 = 280{,}95$ kJ/kg.

2 Cámara flash y evaporador

Entrada desde el condensador: $h_3 = 125{,}26$ kJ/kg (líquido saturado a 1,4 MPa). Válvula: $h_4 = h_3$ y título $x_4 = 0{,}3324$ a 0,4 MPa. Líquido saturado a 0,4 MPa: $h_5 = 62{,}00$. Válvula: $h_6 = h_5$. Vapor saturado a 0,1 MPa: $h_7 = 231{,}35$, $s_7 = 0{,}9395$. Compresor de baja isentrópico a 0,4 MPa: $h_8 = 259{,}50$ kJ/kg. Balance de la cámara flash: $\dot{m}_B = 0{,}1608$ kg/s es el caudal que pasa por el evaporador.

3 Calores, trabajo y COP

$$\dot{Q}_{\text{evap}} = 0{,}1608(231{,}35 - 62{,}00) = 27{,}23\ \text{kW} \qquad \dot{Q}_{\text{cond}} = 0{,}25(125{,}26 -$$

$$\dot{W} = 38{,}92 - 27{,}23 = 11{,}69\ \text{kW} \qquad \text{COP} = \frac{27{,}23}{11{,}69} = 2{,}33$$

Para Carnot con T_F = 243 K y T_C = 298 K: COP = 243/55 = 4,42.

4 Generación de entropía de la cámara flash

$$\dot{S}_{\text{gen}} = \dot{m}_a s_1 + \dot{m}_B s_5 - \dot{m}_a s_4 - \dot{m}_B s_8 = +7{,}9 \cdot 10^{-5}\ \text{kW/K}$$

Resultado final

ṁ_B ≈ 0,1608 kg/s; Q̇_evap ≈ 27,23 kW; Q̇_cond ≈ −38,92 kW; Ẇ ≈ 11,69 kW; COP ≈ 2,33; Ṡ_gen (flash) ≈ +7,9·10⁻⁵ kW/K ≈ 0: proceso posible.

OJO: SIGNO DEL BALANCE DE ENTROPÍA

La solución escribe el balance con el signo invertido ("0 = entradas − salidas − Ṡ_gen") y obtiene $-1{,}04\cdot10^{-4}$ kW/K. El resultado correcto es $+7{,}9\cdot10^{-5}$ kW/K. Un valor negativo no puede ser la respuesta.

Segundo parcial, 20-12-2024 · 2 pts · Combustión · Psicrometría

Metano con 50 % de exceso de aire: PCS, PCI y punto de rocío

ENUNCIADO

Metano (CH_4) quemado a 25 °C y 1 atm con 50 % de exceso de aire. Pide PCS y PCI (kJ/kg), la reacción, el aire, la composición de los productos y la temperatura de rocío de los productos.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Reacción estequiométrica y exceso de aire. Entalpías de formación a 25 °C. Presión parcial del vapor de agua en productos a 1 atm.

1 Reacción y aire

$$\mathrm{CH_4} + 2(\mathrm{O_2} + 3{,}76\,\mathrm{N_2}) ightarrow \mathrm{CO_2} + 2\,\mathrm{H_2O} + 7{,}52\,\mathrm{N_2}$$

Aire estequiométrico: 9,52 mol por mol de CH_4. Con 50 % de exceso: 14,28 mol de aire, de los que O_2 en exceso = 1,0 mol y N_2 = 11,28 mol.

2 PCS y PCI

PCS: $|-393\,520 - 2\cdot 285\,830 + 74\,850| = 890\,330$ kJ/kmol → $890\,330/16{,}043 = 55\,496$ kJ/kg. PCI: $|-393\,520 - 2\cdot 241\,820 + 74\,850| = 802\,310$ kJ/kmol → $802\,310/16{,}043 = 50\,010$ kJ/kg.

3 Productos y punto de rocío

Productos: CO_2 = 1, H_2O = 2, O_2 = 1, N_2 = 11,28; total = 15,28 mol.

$$y_{H_2O} = \frac{2}{15{,}28} = 0{,}1309 \qquad p_v = 13{,}26\ \text{kPa} \qquad T_{\text{rocío}} \approx 51{,}5\ ^\circ\text{C}$$

Resultado final

PCS ≈ 55 496 kJ/kg; PCI ≈ 50 010 kJ/kg; y_H_2O ≈ 0,1309; p_v ≈ 13,26 kPa; T de rocío ≈ 51,5 °C.

OJO: PCS Y PCI

La solución de referencia da PCS = 55 514,6 kJ/kg y PCI = 50 012,8 kJ/kg. Con M = 16,043 kg/kmol y los mismos datos, los valores correctos son 55 496 y 50 010 kJ/kg.

OJO: ENTALPÍA INTERMEDIA Y FRACCIÓN DE AGUA

La solución escribe −241 280 kJ/kmol en una línea intermedia; el dato es −241 820. Además escribe y_H_2O = 2/(11,28 + 1 + 2) = 0,14: omite el CO_2. La fracción correcta es 0,1309.

Segundo parcial, 20-12-2024 6 pts Refrigeración Refrigerante R-134a

Refrigerador de dos etapas de R-134a (6 puntos)

ENUNCIADO

Refrigerador de R-134a de dos etapas con cámara flash a 0,45 MPa, condensación a 1,2 MPa y evaporación a 0,2 MPa; caudal de baja presión $\dot{m}_LP$ = 0,15 kg/s; η = 0,8 en ambos compresores. Hay apartados a) a d), incluido el comparativo con una sola etapa.

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Esquema de dos etapas con cámara flash y tablas de R-134a a 0,45, 1,2 y 0,2 MPa.

⚠ QUÉ SUELE FALLAR

La resolución completa de este problema no está cerrada en esta versión de la guía. Hay una errata conocida de la solución de referencia en la interpolación de 4,5 bar (el peso correcto es 0,25, no 0,5) y el estado 9 es vapor saturado, no sobrecalentado. Se completará cuando se verifique con tablas completas.

Segundo parcial, 20-12-2024 4 pts Gases ideales Entropía Sistemas cerrados

Dos cámaras rígidas de aire que se mezclan

ENUNCIADO

Cámara A: 5 kmol de aire a 300 K y 3 bar. Cámara B: 2 kmol de aire a 600 K y 6 bar. Se abre la válvula que las une y el aire se mezcla. Pide T_2, p_2, ΔS_{12} y la generación de entropía σ_{12}. (Enunciado resumido.)

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Gases idénticos: la entropía de mezcla de gases idénticos no tiene término de mezcla; el cambio de entropía se debe a T y a la presión de cada componente.

⚠ QUÉ SUELE FALLAR

La resolución numérica completa de T_2, p_2 y σ_{12} no está cerrada en esta versión. Lo verificado: el balance de energía es el que fija T_2, y la variación total de entropía es positiva ($\Delta S_{total} \approx +9{,}23$ kJ/K), por lo que el proceso es irreversible.

OJO: SIGNO DE LA VARIACIÓN DE ENTROPÍA

La solución de referencia da una variación de −0,1267 kJ/(kg·K) y lo presenta como resultado. Con sus propios datos la variación total es positiva. Usa la presión total en el término de presión, no 1 bar.

Segundo parcial, 20-12-2024 2 pts Psicrometría Sistemas abiertos Mezclas

Mezcla adiabática de dos corrientes de aire en una UTA

ENUNCIADO

Corriente 1: 1000 m³/h de aire a 20 °C con T_bh = 13,5 °C. Corriente 2: 2000 m³/h de aire a 30 °C y 60 % de HR. Presión de 1 atm. Se mezclan adiabáticamente en una unidad de tratamiento de aire. Pide ω_1, ω_3, caudales de aire seco, T_3 y HR_3. (Enunciado resumido.)

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Igual que el problema de mezcla de la sección anterior, con T_bh en lugar de ω. Caudales de aire seco: volumen específico con la presión parcial del vapor.

1 Humedad de la corriente 1

Con T_bh = 13,5 °C y T = 20 °C, el saturador adiabático da $\omega_1 = 0{,}00696$ kg/kg (p_v = 1,121 kPa, HR₁ ≈ 47,9 %).

2 Humedad de la corriente 2

$p_v = 0{,}60 \cdot 4{,}246 = 2{,}548$ kPa → $\omega_2 = 0{,}01604$ kg/kg.

3 Caudales de aire seco

$$v_{a1} = \frac{0{,}287 \cdot 293{,}15}{101{,}325 - 1{,}121} = 0{,}8348\ \mathrm{m^3/kg} \ \Rightarrow\ \dot{m}_{a1} = 0{,}3308\ \mathrm{kg/s}$$

$$v_{a2} = 0{,}8857\ \mathrm{m^3/kg} \ \Rightarrow\ \dot{m}_{a2} = 0{,}6307\ \mathrm{kg/s}$$

4 Mezcla

$$\omega_3 = \frac{0{,}3308 \cdot 0{,}00696 + 0{,}6307 \cdot 0{,}01604}{0{,}9615} = 0{,}01292\ \mathrm{kg/kg}$$

$$h_3 = 59{,}70\ \mathrm{kJ/kg\ a.s.} \Rightarrow T_3 = 26{,}6\ ^\circ\mathrm{C} \qquad \mathrm{HR}_3 \approx 59\ \%$$

Resultado final

ω₁ ≈ 0,00696; ω₃ ≈ 0,01292 kg/kg; ṁ_a1 ≈ 0,3308 kg/s; ṁ_a2 ≈ 0,6307 kg/s; T₃ ≈ 26,6 °C; HR₃ ≈ 59 %.

Segundo parcial, 20-12-2024 3 pts Psicrometría Sistemas abiertos

Calentamiento y humidificación de aire con vapor saturado

ENUNCIADO

Aire de 22 m³/min a 10 °C y 40 % de HR se calienta hasta 24 °C y pasa después por un humidificador a 1 bar hasta 25 °C y 55 % de HR, inyectando vapor saturado. (Enunciado resumido.)

ANTES DE EMPEZAR: QUÉ PIDEN Y QUÉ TEORÍA USAS

Dos equipos: calentador (sin humedad nueva) y humidificador (vapor que se añade). Balances de aire seco, de agua y de energía en cada uno.

⚠ QUÉ SUELE FALLAR

Verificado: el caudal de aire seco es del orden de 0,45 kg/s y la potencia del calentador del orden de 6,4 kW. La cifra exacta depende del volumen específico que tome la solución y no está cerrada en esta versión.

OJO: TEMPERATURA DEL VAPOR INYECTADO

La solución de referencia da el vapor a 98,66 °C. Vapor saturado a 1 bar está a T_sat = 99,6 °C. Usa siempre la T de saturación a la presión dada.

Termodinámica Aplicada · Grado en Ingeniería Biomédica · UPCT · curso 2026-27 · Guía de estudio.

Última actualización: 9 de noviembre de 2026. Las soluciones son de referencia y se verifican con código; los simuladores son aproximaciones didácticas.